

Charla 7. Redacción y ejecución de un proyecto de investigación en Biología Celular

Ponentes: **Ana Peropadre** y **Eva Garrido** (Unidad Docente de Biología Celular) · **Yolanda León, Rosa Roy** y **Concepción Vaquero** (Biología Hospitalaria) · UAM

La charla explica **cómo se diseña y ejecuta un proyecto de investigación** en Biología Celular: desde plantear la pregunta y elegir modelos y técnicas, hasta la legislación, los centros y la financiación. Termina mostrando la **fin línea** que une la biología celular con la biotecnología y la investigación hospitalaria.

INVESTIGAR EN BIOLOGÍA CELULAR

La investigación en biología celular busca comprender **cómo funcionan las células** y cómo las alteraciones de sus mecanismos contribuyen a procesos **fisiológicos y patológicos**. Siempre parte de una **pregunta biológica** y estudia los **mecanismos** que la explican, a distintos niveles de complejidad: moléculas → orgánulos → células → interacciones celulares → tejidos/organismos.

Combina modelos **in silico, in vitro e in vivo**, con herramientas de biología molecular, genética y bioquímica. El flujo de trabajo es: **Pregunta** → **Hipótesis** → **Modelo experimental** → **Técnicas** → **Resultados** → **Mecanismo**.

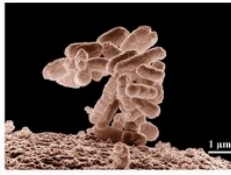
Idea central (se repite en toda la charla) Lo más importante **no es la técnica ni el modelo**, sino el **PROBLEMA a investigar**: ¿qué mecanismo celular queremos comprender?

ORGANISMOS MODELO

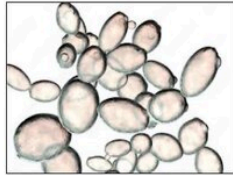
Un **organismo modelo** es una especie ampliamente estudiada, por lo general **fácil de mantener y reproducir** en el laboratorio y con **ventajas experimentales** particulares. Además, se pueden **modificar genéticamente** para producir **mutantes** muy útiles. Los más usados (in vivo):

- *Escherichia coli*, *Saccharomyces cerevisiae* (levadura), *Caenorhabditis elegans*, *Arabidopsis thaliana*, *Drosophila melanogaster* (mosca), *Danio rerio* (pez cebra) y *Mus musculus* (ratón); también *Homo sapiens* (ex vivo, in vitro).

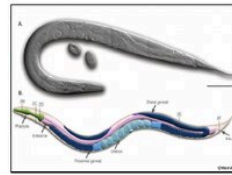
laboratorio y tiene ventajas experimentales particulares.



Escherichia coli



Saccharomyces cerevisiae



Caenorhabditis elegans



Arabidopsis thaliana



Drosophila melanogaster



Danio rerio (zebrafish)



Mus musculus



Homo sapiens
(*ex vivo, in vitro*)

Principales organismos modelo utilizados en biología celular. (Diapositiva de la charla.)

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO

Entre las técnicas instrumentales habituales: **citometría de flujo**, **microscopía** (óptica, electrónica —de barrido y de transmisión—), **ensayos de citotoxicidad** y **fraccionamiento subcelular**, entre otras. La técnica se elige **en función de la pregunta**, nunca al revés.

¿CÓMO IDENTIFICAMOS EL PROBLEMA?

El problema de investigación suele surgir de tres fuentes: **vacíos en el conocimiento**, **resultados contradictorios** o la necesidad de **explicar un hecho**.



Las tres fuentes de un problema de investigación convergen en su identificación. (Diapositiva de la charla.)

Para elegirlo y delimitarlo:

- Que sean **problemas que os inquieten** (de vuestra preferencia).
- Consultar a los **profesores**, apuntes, libros de texto, revistas científicas y de divulgación.

- Hacer una **revisión bibliográfica inicial**: revistas científicas (buscadores **PubMed**, **Google Scholar**), divulgación científica, prensa y divulgadores en redes.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La pregunta clave es “¿con qué trabaja mi proyecto?”, porque eso determina la normativa y las autorizaciones necesarias:

- **Agentes biológicos** → **RD 664/1997**.
- **OMG** (organismos modificados genéticamente) → **Ley 9/2003 + RD 178/2004**.
- **Animales de experimentación** → **RD 53/2013** (principio de las **3R** + autorización).
- **Personas / muestras humanas** → **Ley 14/2007 + RD 1716/2011** (Comité de Ética, consentimiento y protección de datos).
- **Ensayos clínicos con medicamentos** → **Reglamento (UE) 536/2014 + RD 1090/2015**.
- **Estudios observacionales con medicamentos** → **RD 957/2020**.
- **Productos sanitarios** → **Reglamento (UE) 2017/745 + RD 192/2023**.

Recomendación Consultar siempre la **versión consolidada y vigente** de la normativa.

¿Con qué trabaja mi proyecto? → Eso determina qué normativa y qué autorizaciones debo considerar

Agentes biológicos → **RD 664/1997** y modificaciones

OMG → **Ley 9/2003 + RD 178/2004**

Animales de experimentación → **RD 53/2013** y modificaciones → **3R + autorización**

Personas / muestras humanas → **Ley 14/2007 + RD 1716/2011** → **CEI + consentimiento + PD**

Ensayos clínicos con medicamentos → **Reglamento (UE) 536/2014 + RD 1090/2015**

Estudios observacionales con medicamentos → **RD 957/2020**

Productos sanitarios → **Reglamento (UE) 2017/745 + RD 192/2023**

Consultad siempre la versión consolidada y vigente de la normativa aplicable

La normativa aplicable depende de con qué trabaja el proyecto. (Diapositiva de la charla.)

CENTROS Y FINANCIACIÓN

Dónde realizar el proyecto

En Madrid: centros del **CSIC** (CNB, CBM Severo Ochoa, CIB Margarita Salas, IIBM Alberto Sols, Instituto Cajal), del **ISCI** (CNIC, CNIO, CIBER), **universidades** (UAM, UCM, URJC, UC3M, UAH) e **Institutos de Investigación Sanitaria (IIS)** ligados a hospitales (IdiPAZ, i+12, IRYCIS, IIS-Princesa, IIS-FJD, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro...).

Financiación

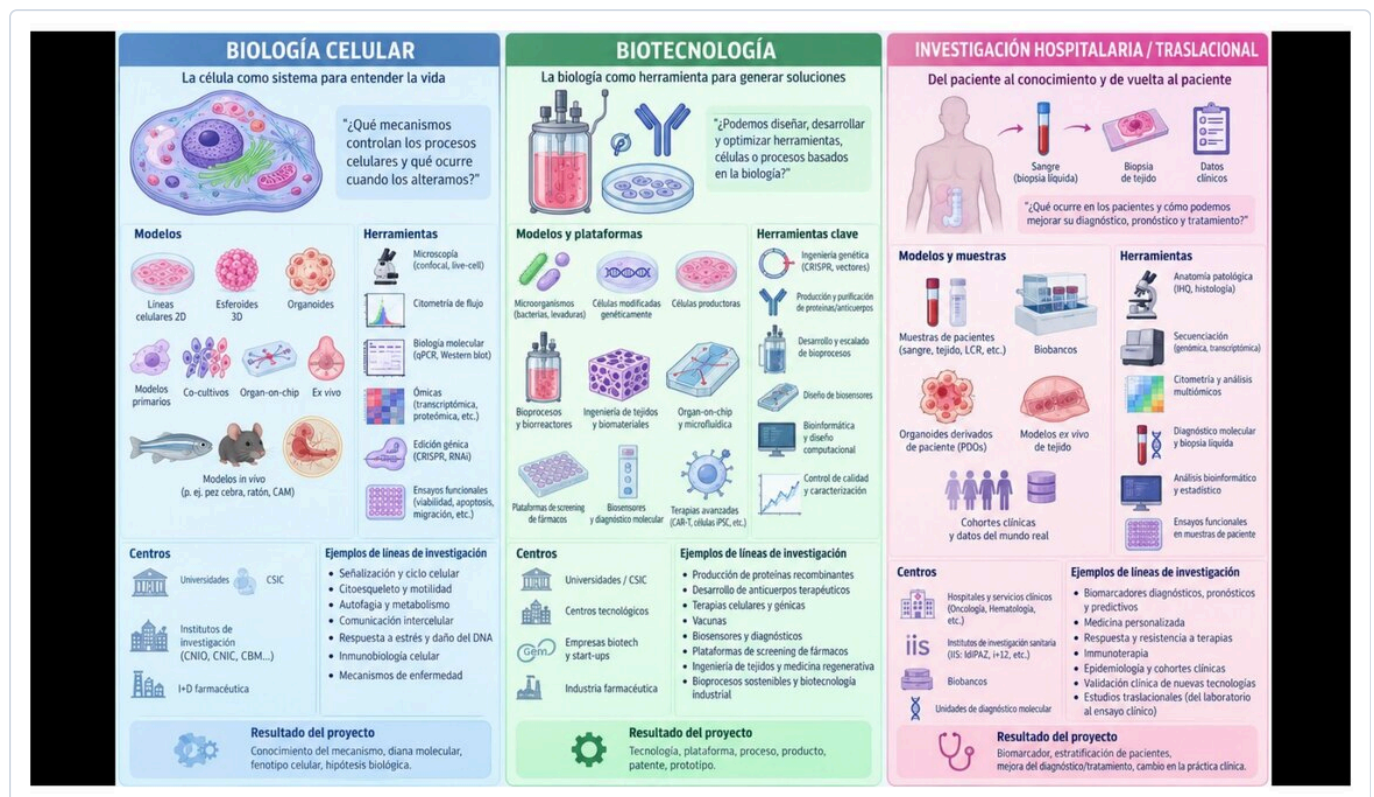
- **Comunidad de Madrid** (Fundación para el Conocimiento *madri+d*).
- **Estatal**: Plan Estatal de Investigación (**PEICTI 2024-2027**), gestionado por la **AEI**, el **CDTI** y el **ISCI** (p. ej. Proyectos de Generación de Conocimiento, enfermedades raras).
- **Europea**: **European Research Council (ERC)** — modalidades Starting, Consolidator, Advanced y Proof of Concept (p. ej. las *Starting Grants*, hasta 1,5 M€ por 5 años).

¿Qué hace buena una propuesta? Excelencia científica (bien diseñada), que **incremente el conocimiento** y tenga **beneficio para la sociedad**; **objetivos claros**, buena relación **valor/dinero**, metodología bien especificada, **realizable** en tiempo y con los fondos pedidos, con **base sólida** (resultados preliminares), entregables claros y **riesgos identificados** con plan de contingencia.

BIOLOGÍA CELULAR, BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN HOSPITALARIA

Las tres comparten herramientas, pero se diferencian por la **pregunta** y por el **resultado** que buscan:

- **Biología celular** — la célula como **sistema para entender la vida** (“¿qué mecanismos controlan los procesos celulares?”). Resultado: conocimiento del mecanismo, diana molecular, hipótesis.
- **Biotecnología** — la biología como **herramienta para generar soluciones** (“¿podemos diseñar u optimizar herramientas basadas en la biología?”). Resultado: tecnología, proceso, producto, patente.
- **Investigación hospitalaria / traslacional** — **del paciente al conocimiento y de vuelta al paciente** (“¿qué ocurre en los pacientes y cómo mejorar su diagnóstico y tratamiento?”). Resultado: biomarcadores, estratificación de pacientes, mejora clínica.



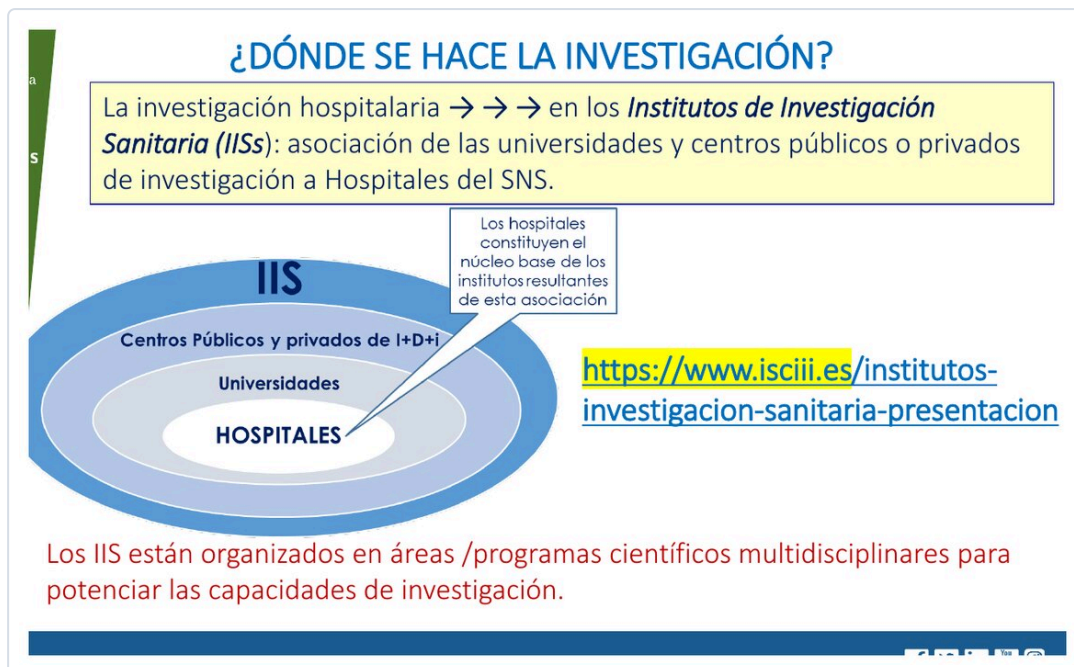
Las tres aproximaciones (biología celular, biotecnología e investigación hospitalaria): su pregunta, sus modelos y herramientas, y su resultado. (Diapositiva de la charla.)

INVESTIGACIÓN HOSPITALARIA Y TRASLACIONAL

La **investigación traslacional** es la **transferencia de los hallazgos científicos** obtenidos en el laboratorio (“básicos”) a posibles **tratamientos de enfermedades** o a la mejora de la calidad de vida de los pacientes: estrecha los lazos entre la investigación **básica** y la **clínica**.

¿Dónde se hace?

En los **Institutos de Investigación Sanitaria (IIS)**: asociaciones de universidades y centros públicos o privados de I+D+i a **hospitales del SNS**, cuyo **núcleo** son los propios hospitales. Se organizan en áreas y programas multidisciplinares.



Los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS): hospitales, universidades y centros de I+D+i asociados. (Diapositiva de la charla.)

Modelos, muestras y su marco legal

- **Modelos y muestras:** ratones modelo de enfermedad, cultivos primarios con muestras de pacientes, muestras (sangre, líquido cefalorraquídeo...) y **biobancos**.
- **Biobancos** (**Ley 14/2007** de Investigación Biomédica; **RD 1716/2011**): establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge **colecciones de muestras biológicas** con fines diagnósticos o de investigación. Requieren **consentimiento expreso y escrito**.
- **Muestras humanas:** reguladas por la **Ley 14/2007**; todo proyecto con personas o muestras humanas pasa por el **Comité de Ética de la Investigación (CEI)**.
- **Células troncales:** la investigación con preembriones y células troncales embrionarias requiere **informe preceptivo** de la Comisión de Garantías del ISCIII.

La financiación específica en salud se canaliza por la **Acción Estratégica en Salud (AES)** del ISCIII.